

Insuffisance cardiaque

Dr NACER Salah

Maitre-assistant en cardiologie

Objectifs Pédagogiques

L'étudiant de médecine en 4^{ème} année doit :

- 1) Connaître la définition de l'insuffisance cardiaque
- 2) Savoir faire le diagnostic d'une IC dans le cadre aigu et chronique.
- 3) Connaître les différentes classifications et les phénotypes de l'IC .
- 4) Connaître les principales explorations à demander devant la suspicion d'une insuffisance cardiaque.
- 5) Énumérer les principales étiologies de l'IC.
- 6) Connaître les grandes lignes de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque aiguë ainsi que chronique.

Plan :

- 1) Introduction
- 2) Définitions et Terminologie
- 3) Physiopathologie
- 4) Classifications et phénotypes de l'IC.
- 5) Tableau clinique
- 6) Explorations
- 7) Diagnostic (+)
- 8) Étiologies
- 9) Traitement.
- 10) Conclusion
- 11) Bibliographie.

Introduction :

- L'insuffisance cardiaque est une affection cardio-vasculaire très **fréquente** et **grave** associé à un taux de mortalité élevée .
- Elle présente une pathologie **couteuse** du fait de sa chronicité et les ré-hospitalisations itératives .
- Sa prise en charge a connu une nette amélioration vu du développement des armes thérapeutiques

2- Définition:

Syndrome clinique caractérisé par

- des **symptômes typique** :

(**dyspnée - Œdème des membres inférieurs – asthénie**)

- + des **signes de congestion** :

(**râles crépitants – turgescence des jugulaires – OMI**)

- Lié à une **dysfonction cardiaque** qui peut être causée par :

Une atteinte **Structurelle** du myocarde (CMH – IDM)

Fonctionnelle : FA rapide.

= **Diminution du débit cardiaque systémique et/ ou augmentation des pressions de remplissage**

Étiopathogénie

3- physiopathologie :

$$QC = VES \times FC$$

- $\searrow \searrow$ VES : - $\downarrow$ précharge
 - $\downarrow$ contractilité
 - $\nearrow$ post-charge

. $\downarrow \downarrow$ FC .

↘ ↘ VES : - ↓ précharge

- Hypovolémie (hémorragie – déshydratation)
- Tachycardie importante.

- ↓ contractilité :

- Altération directe de la contractilité :
 - 1- nécrose myocardique : IDM .
 - 2- atteinte primitive : cardio-myopathie.
 - 3- toxique : médicamenteuse.

- ↓ contractilité = ↓ VES =

A- bas débit cardiaque systémique

(**asthénie – froideur des extrémités – Altération de l'état général**)

B- ↗ pression de remplissage = ↗ pressions capillaires pulmonaires

= **signes congestifs ++++**

- ↗ **post-charge :**

↗ **résistances artérielles**

Systémique : VG (HTA – RAO – CMH).

Pulmonaire : VD (HTAP – embolie pulmonaire).

= ↗ post-charge = ↓ VES

Insuffisance cardiaque à FEVG conservée :

- **Hypertrophie ventriculaire gauche (HVG) :**

RAC serré / HTA / CMH.

- **Augmentation de la rigidité intrinsèque :**

Cardiomyopathie restrictives

= troubles de la relaxation diastolique = mauvaise compliance du myocarde en diastole

= pression de remplissage de VG $\nearrow \nearrow$ =

OAP + signes droits de congestion

Mécanismes compensateurs :

$$\downarrow \text{QC} = \text{VES} \times \text{FC}$$

• ↗ ↗ ↗ FC •

• ↗ ↗ ↗ VES :

- ↗ **Précharge** : Remodelage ventriculaire avec **dilatation**
- ↗ **contractilité** : **Hypertrophie** (loi de Laplace)
- ↘ **post-charge**

. Activation du système RAA = sécrétion de la rénine
(aldostérone – angiotensine II) .

. Activation du système adrénergique = sécrétion des
catécholamines +++ : ↗↗ FC et ↗ contractilité ++

- autres mécanismes : ADH – BNP –et NT proBNP – réabsorption
proximale du Na⁺

4- Classification et phénotypes de l'IC :

Définition de la fraction d'éjection du VG (FEVG)

- le pourcentage du volume de sang contenu dans le ventricule gauche en fin de diastole qui est éjecté dans l'aorte lors de la systole.
- **FEVG (%) = $\frac{VTD - VTS}{VTD} \times 100$.**
- **VTD** = Volume télédiastolique (volume du VG à la fin du remplissage)
- **VTS** = Volume télésystolique (volume du VG après contraction)

Phénotypes :

Type d'IC selon la FE	FEVG
IC à fraction d'éjection réduite IC FE	$FEVG \leq 40\%$
IC à fraction d'éjection modérément réduite	FEVG de 41% à 49%
IC à fraction d'éjection préservée IC HFPEF	$FEVG \geq 50\%$

insuffisance cardiaque aiguë / la décompensation cardiaque:

- L'apparition ou la majoration rapide des symptômes d'insuffisance cardiaque et nécessitant l'intervention d'un professionnel de santé (médecin généraliste, cardiologue ou urgentiste) avec l'introduction en intra veineux des diurétiques, des inotropes et ou des vasodilatateurs.

Dysfonction VG

La présence d'une anomalie cardiaque structurelle ou fonctionnelle (systolique ou diastolique), en absence de symptômes cliniques apparents .

Insuffisance cardiaque chronique :

- signes ou symptômes d'IC pendant un certain temps ; elle est dite stable si le tableau clinique reste inchangé pendant au moins un mois.

Insuffisance cardiaque congestive :

- ce terme est surtout utilisé pour décrire une IC en présence de signes de surcharge volémique.

- **IC chronique stable** : IC persistante avec des symptômes et des signes bien contrôlés sous traitement médical.
- **IC chronique décompensée** : aggravation rapide et brutale d'une IC chronique .
- **IC aigue** : installation rapide et brutale des signes d'IC jusque là méconnue.
- **IC gauche**: IC avec prédominance des signes de congestion gauche.
- **IC droite** : IC avec prédominance des signes de congestion droits.
- **IC globale** : signes d'IC gauche +IC droite .

Tableau clinique :

- Signes fonctionnels :

Signes d'IC gauche :	Signes d'IC droite :
- Dyspnée : classification de la NYHA - I : dyspnée = sujet normal - II : dyspnée pour des efforts intenses - III : dyspnée pour des efforts de la vie quotidiennes - IV : dyspnée au repos / au moindre effort / orthopnée. - Asthénie :	- Œdèmes des membres inf - Hépatalgies.

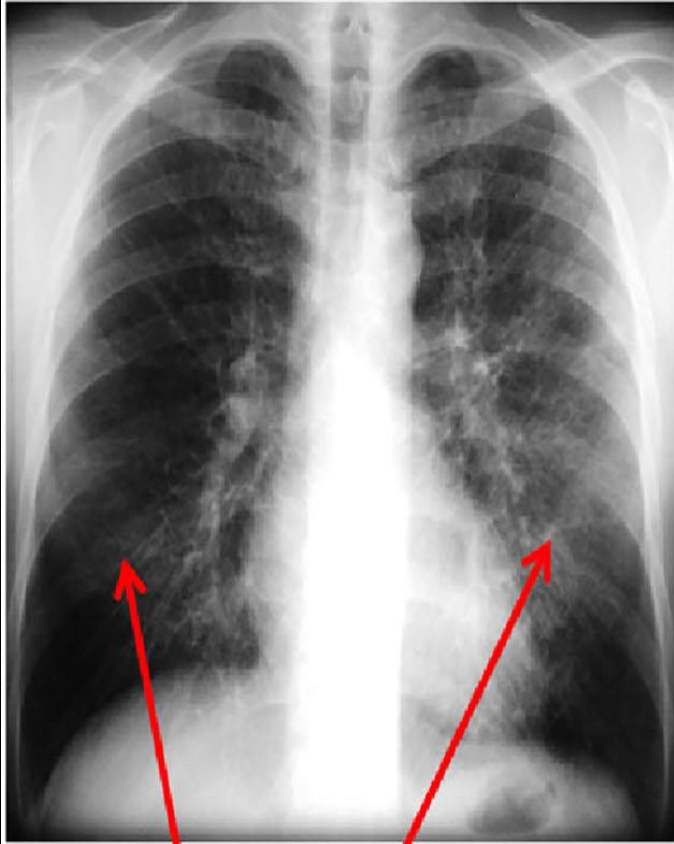
Signes physiques :

Signes d'IC gauche	Signes d'IC droite :
- Râles crépitants	- Œdèmes des membres inférieurs (gardant le godet – mou – blanc -) - Turgescence spontanée des jugulaires - Reflux hépato-jugulaire - Ascite. - Hépatomégalie.

6- examens paracliniques :

- **ECG** : tachycardie – trouble de la conduction intracardiaque
- **ETT** :
dysfonction VG - pression de remplissage élevées
dilatation VG.
- **Radiographie thoracique de face** :
cardiomégalie- surcharge vasculaire pulmonaire

Télé-thorax de face



Lignes de Kerley B

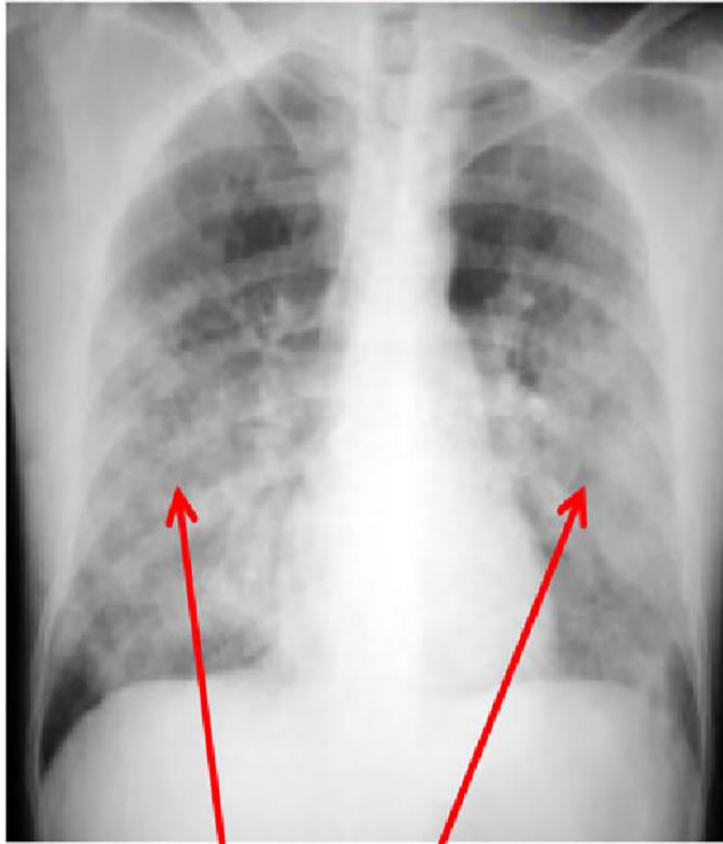
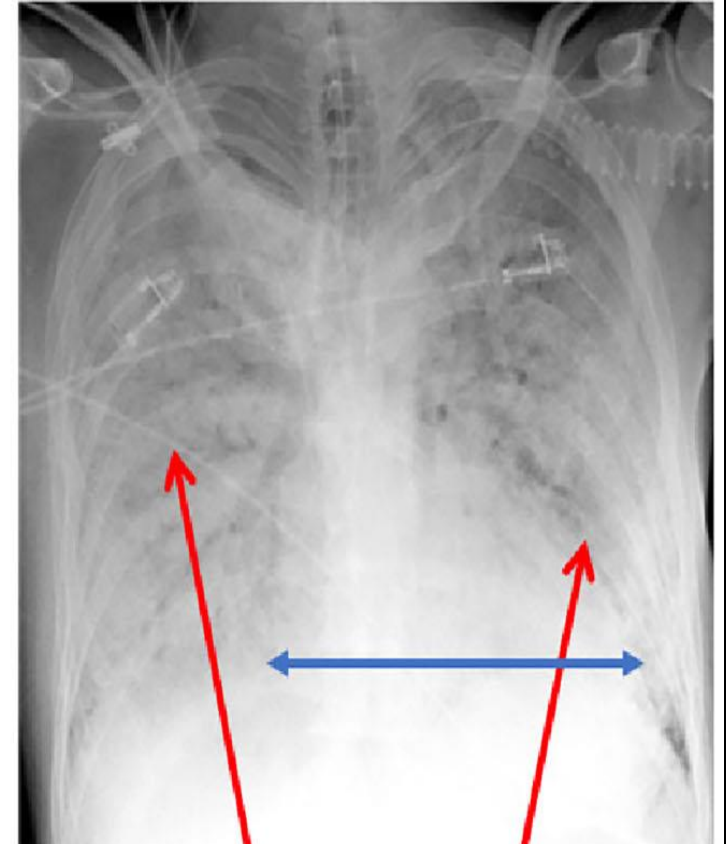


Image en ailes de Papillon



Syndrome alvéolaire diffus

Bilan biologique :

- **BNP – NT pro BNP.**
- Ionogramme sanguin : Na^+ K^+
- Urée – créatinine sanguine
- FNS
- Fer sérique
- Coefficient de la saturation de la ferritine .

BNP – NT pro BNP :

- La distension liée à l'augmentation de la précharge (= augmentation de volume) et/ou à l'hypervolémie = L'expression du gène du BNP = entraîne la sécrétion d'un précurseur = pro-BNP, qui est ensuite transformé (protéolyse et glycolyse) en BNP .
- BNP à une action hormonale (= **action diurétique**) et NT-pro-BNP sans action hormonale(= pas d'action diurétique propre).
- **En cas de dyspnée les dosages de BNP ou NT-pro-BNP permettent d'éliminer une IC +++.**
- car il y a beaucoup d'autres causes d'élévation de ces peptides natriurétiques = Ils ne permettent pas de poser de manière certaine le diagnostic d'IC car

Seuils permettant d'éliminer une IC chez un patient dyspnéique :

Dyspnée chronique	Dyspnée aiguë:
BNP < 35 pg/mL. NT-pro-BNP < 125 pg/mL.	BNP < 100 pg/mL. NT-pro-BNP < 300 pg/mL.

Puis selon le contexte on complète d'autres bilan dans le cadre de la recherche étiologiques : **coronarographie +++++**

Bilan thyroïdien – glycémie – dose des vitamines – biopsie myocardique –

IRM : recherche étiologique.

7- Diagnostic (+)

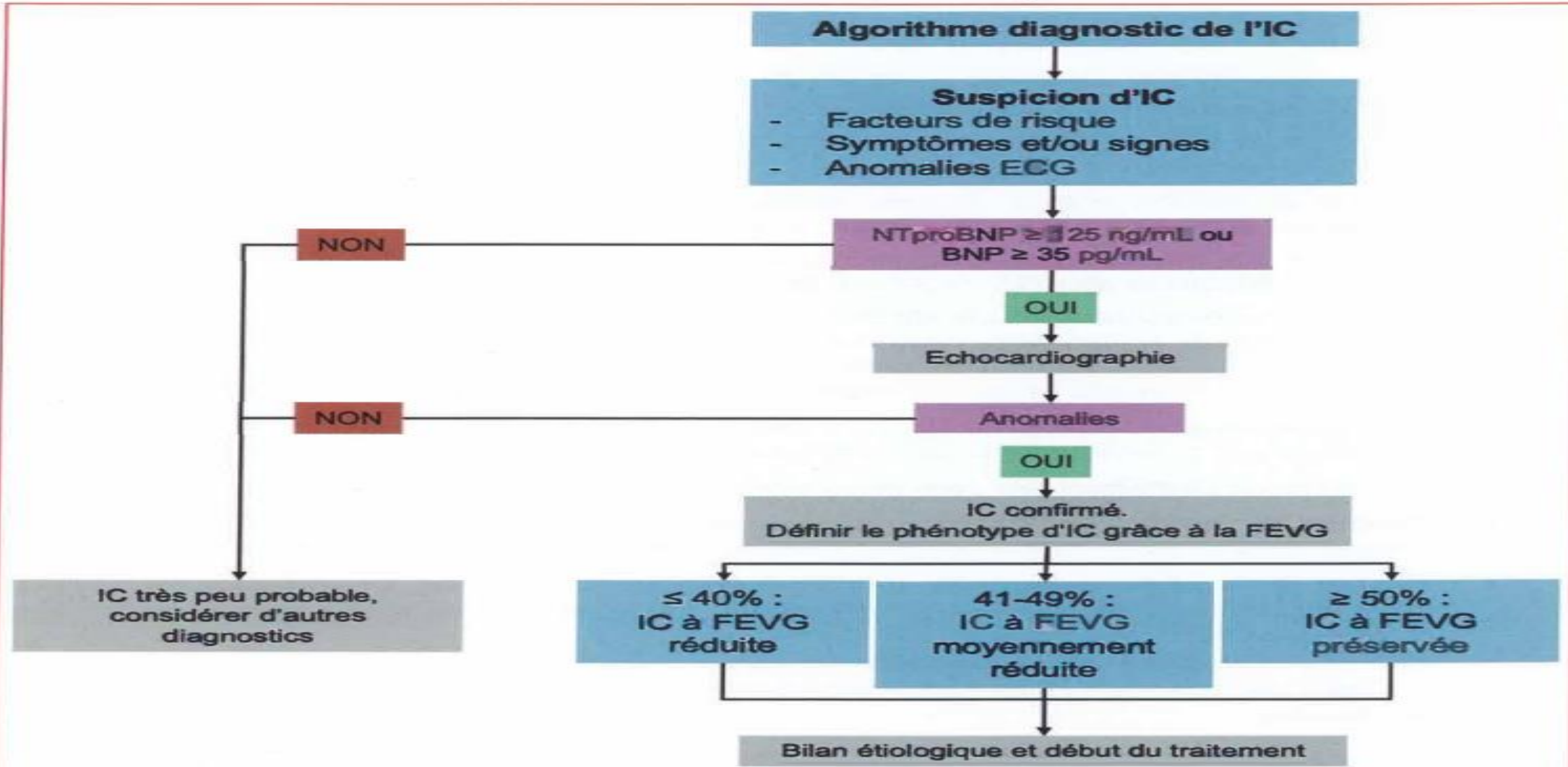
interrogatoire + examen clinique

ECG

BNP ou NT-pro-BNP

ETT

ALGORITHME DIAGNOSTIQUE DE L'INSUFFISANCE CARDIAQUE (Recommandation ESC 2021)



Étiologies

**Evolution de la plupart des cardiopathies
c'est l'insuffisance cardiaque**

7- étiologies :

- Cardiopathie ischémique
- Infectieux : viral (myocardite) maladie de Chagas – fongique
- Carence : avitaminose B1 – sélénium,
- Métabolique : Diabète – dysthyroïdie –
- Inflammatoire : LED – PR – SPA
- Rythmique : FA rapide – RSV
- Maladie de surcharge : hémochromatose –
- Maladies infiltratives : sarcoidose – amylose

8- Pronostic :

- Le pronostic est lié essentiellement lié à la FEVG
- Si FEVG basse < 40 % = mauvais PC
- Mortalité : 17,4 % en milieu Hospitalier et 7,2 % chez les patients en ambulatoire .
- Aussi étiologie - les comorbidités et l'observance du TRT
- Nette amélioration du PC : progrès – nouvelles classes thérapeutique

9- Prise en charge de l'insuffisance cardiaque

Buts du traitement :

- Réduction des symptômes .
- amélioration de la qualité de vie.
- Réduction du nombre et de la durée des Ré-hospitalisations.
- Réduction de la mortalité.
- Ralentissement de la progression de la maladie.

$$\downarrow \text{QC} = \text{VES} \times \text{FC}$$

• ↗ ↗ ↗ **VES** :

- ↗ Précharge :
- ↗ contractilité
- ↘ post-charge

- **Traitement de la cardiopathie causale +++++**

la revascularisation dans les cardiopathies ischémiques (angioplastie, pontages), remplacement valvulaire dans les valvulopathies ...

- **Traitement symptomatique:**

pour réduire les symptômes et/ou à améliorer le pronostic.

- Les traitements cherchent donc tous à augmenter le débit cardiaque et/ou à diminuer les pressions de remplissage (pour améliorer les signes congestifs).
- On peut donc classer les traitements symptomatiques de l'IC selon 5 points d'impact principaux:

1- Lutter contre la rétention hydro-sodée :

- Ce qui diminue les signes congestifs (dyspnée, œdèmes) en diminuant les pressions de remplissage du ventricule gauche (et donc la pression capillaire pulmonaire) :
 - Régime sans sel
 - Diurétiques (furosémide)
 - Sacubitril

2- Augmenter l'inotropisme (dans les IC avec FEVG réduite)

- L'augmentation de l'inotropisme augmente le volume d'éjection systolique, et donc le débit cardiaque, et réduit indirectement les pressions de remplissage (donc diminue les signes congestifs).
 - En cas de décompensation sévère (stade IV NYHA et/ou choc cardiogénique):
 - **Inotropes positifs dérivés des catécholamines:** dobutamine, noradrénaline (par voie veineuse).
 - Au long cours: Bêtabloquants de l'IC

3- Réduire la précharge :

- Cette réduction se fait au prix d'une diminution du volume d'éjection systolique et donc du débit cardiaque ???

= En fait, sur un cœur dilaté, une réduction importante de la précharge (et donc des pressions de remplissage) **n'a pour résultante qu'une faible baisse du débit (c'est l'inverse sur un cœur sain):**

A- Régime sans sel +++

B- Vasodilatateurs veineux (dérivés nitrés).

C- diurétiques.

4- Réduire la post-charge

- donc des résistances à l'éjection = vasodilatateurs

A- les inhibiteurs de l'enzyme de conversion (IEC).

en cas d'intolérance, **un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (ARA II).**

5- Diminution de la toxicité des neuro-hormones +++

2 grands systèmes neuro-hormonaux sont activés dans l'IC :

le système sympathique (adrénaline) et **le système rénine-angiotensine (angiotensine I et II, aldostérone)**.

(Ces systèmes, initialement activés pour maintenir une pression de perfusion normale, vont en fait aggraver l'IC (cercle vicieux) et cela par plusieurs mécanismes :

- En augmentant la post-charge, ces hormones vont aggraver la défaillance myocardique.
- Toutes ces hormones possèdent **une toxicité directe** au niveau du myocarde.

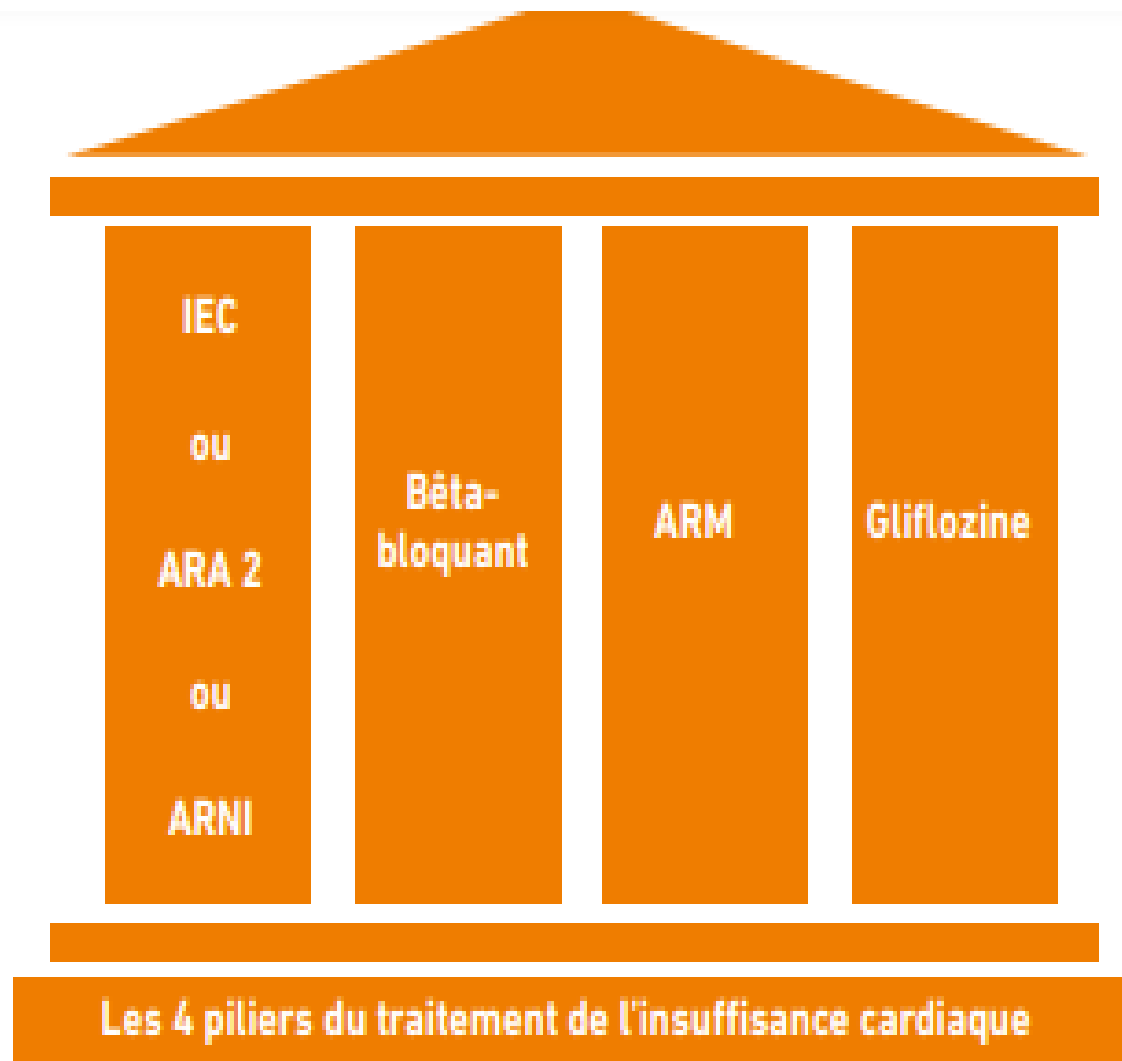


Figure: Principales classes thérapeutiques de l'ICFEr

TRAITEMENT ELECTRIQUE :

A. DEFIBRILLATEUR AUTOMATIQUE IMPLANTABLE (DAI) :

- Le but est de **prévenir la mort subite**, cause majeure de décès des patients insuffisants cardiaques, surtout ceux avec une FEVG réduite.

• Indications de DAI en prévention secondaire :

Quelle que soit la FEVG, patient ayant présenté un arrêt cardiaque ressuscité sur fibrillation ventriculaire OU une tachycardie ventriculaire avec instabilité hémodynamique, à condition que l'espérance de vie soit supérieure à 1 an et qu'il n'y ait pas de cause à cette arythmie (infarctus, hyperkaliémie).

La survenue d'une TV ou d'une FV à la phase aiguë d'un SCA ne constitue pas en soi une indication au défibrillateur implantable.

• Indications de DAI en prévention primaire(= avant tout épisode de TV ou de FV):

Patient avec IC à FEVG réduite ($FEVG < 35\%$), restant symptomatique en classes NYHA II à III, malgré 3 mois de traitement médical optimal, à condition que l'espérance de vie soit supérieure à 1 an.

N.B : après un infarctus, attendre 40 jours pour réévaluer la FEVG.

RESYNCHRONISATION BI-VENTRICULAIRE :

- à présence d'un BBG sur l'ECG va entraîner :

Asynchronisme interventriculaire - intraventriculaire gauche.

- Chez un patient avec un cœur normal, les conséquences d'un BBG sur la fonction cardiaque sont faibles. Par contre, chez les patients présentant une IC à FEVG réduite, la présence d'un BBG aggrave considérablement la fonction cardiaque.

Technique d'implantation :

- Pour resynchroniser les 2 ventricules et les oreillettes, on met en place 3 sondes : 1 sonde dans l'OD (si rythme sinusal), 1 sonde à l'apex du VD et 1 sonde sur la paroi latérale du VG, en passant par une veine latérale s'abouchant dans le sinus coronaire (qui se jette dans l'OD).
- Ces sondes seront reliées soit à un boîtier de pacemaker (pacemaker triple chambre), soit à un boîtier de DAI en cas d'indication (défibrillateur triple chambre).

- **La resynchronisation bi-ventriculaire permet :**
 - Optimiser le débit cardiaque.
 - Améliorer les symptômes.
 - Diminuer la morbidité (hospitalisations) et la mortalité.

TRAITEMENT CHIRURGICAL :

A- Assistance circulatoire, en attendant la greffe.

B- Cœur artificiel définitif : en cours de développement.

Transplantation Cardiaque +++

10- Bibliographie :

1- KB cardiologie (2021)

2- Lignes directrices ESC 2021 pour le diagnostic et le traitement de l'insuffisance cardiaque aiguë et chronique

Développé par le groupe de travail pour le diagnostic et le traitement de l'insuffisance cardiaque aiguë et chronique de la Société européenne de cardiologie (ESC)